

**TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM**

**CÔNG TY DỊCH VỤ SỔ BƯU ĐIỆN**

Số 05 đường Phạm Hùng - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội - Việt Nam



**HỆ THỐNG CÔNG THANH TOÁN**  
**TÀI LIỆU KẾT NỐI WEBSITE CÔNG THANH TOÁN**

**Mã hiệu dự án:**

**Mã hiệu tài liệu:** <Mã dự án>\_

**Phiên bản tài liệu:** v1.3

**Hà Nội, 12/2024**

**BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI**

| Ngày       | Phiên bản | Người thực hiện                  | Mô tả    |
|------------|-----------|----------------------------------|----------|
| 12/05/2025 | V1.1      | Võ Thanh Hà<br>Nguyễn Quang Hùng | Tạo mới  |
| 8/12/2025  | V1.2      | Hoàng Ngọc Thắng                 | Cập nhật |
|            |           |                                  |          |

## MỤC LỤC

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| MỤC LỤC .....                                                    | 3        |
| 1 GIỚI THIỆU CHUNG .....                                         | 4        |
| 1.1 Mục đích tài liệu .....                                      | 4        |
| 1.2 Phạm vi tài liệu .....                                       | 4        |
| 1.3 Đối tượng sử dụng tài liệu .....                             | 4        |
| 2 ĐẶC TẢ KẾT NỐI.....                                            | 4        |
| 2.1 Sơ đồ tuần tự.....                                           | 4        |
| 2.1.1 Tổng quan Thanh toán qua SDK - Paymen Platform VNPost..... | 4        |
| 2.2 Tích hợp Cổng thanh toán .....                               | 5        |
| <b>2.2.1 Kiến trúc hệ thống.....</b>                             | <b>5</b> |
| <b>2.2.2 Hướng dẫn sử dụng.....</b>                              | <b>5</b> |
| 2.3 Cài đặt SDK trên mobile app.....                             | 12       |
| 2.3.1 DEMO React Native .....                                    | 12       |
| 2.3.2 DEMO Flutter .....                                         | 14       |
| 2.3.3 DEMO Native Mobile .....                                   | 17       |

## 1 GIỚI THIỆU CHUNG

### 1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu nhằm mô tả luồng xử lý, code mẫu cũng như cách thức cài đặt SDK

Tài liệu cung cấp đặc tả kỹ thuật của kết nối SDK thanh toán dành cho Merchant.

### 1.2 Phạm vi tài liệu

Tài liệu được cung cấp trong phạm vi hợp tác dịch vụ giữa VNPOST và Merchant có nhu cầu tích hợp thanh toán qua SDK thanh toán của VNPOST

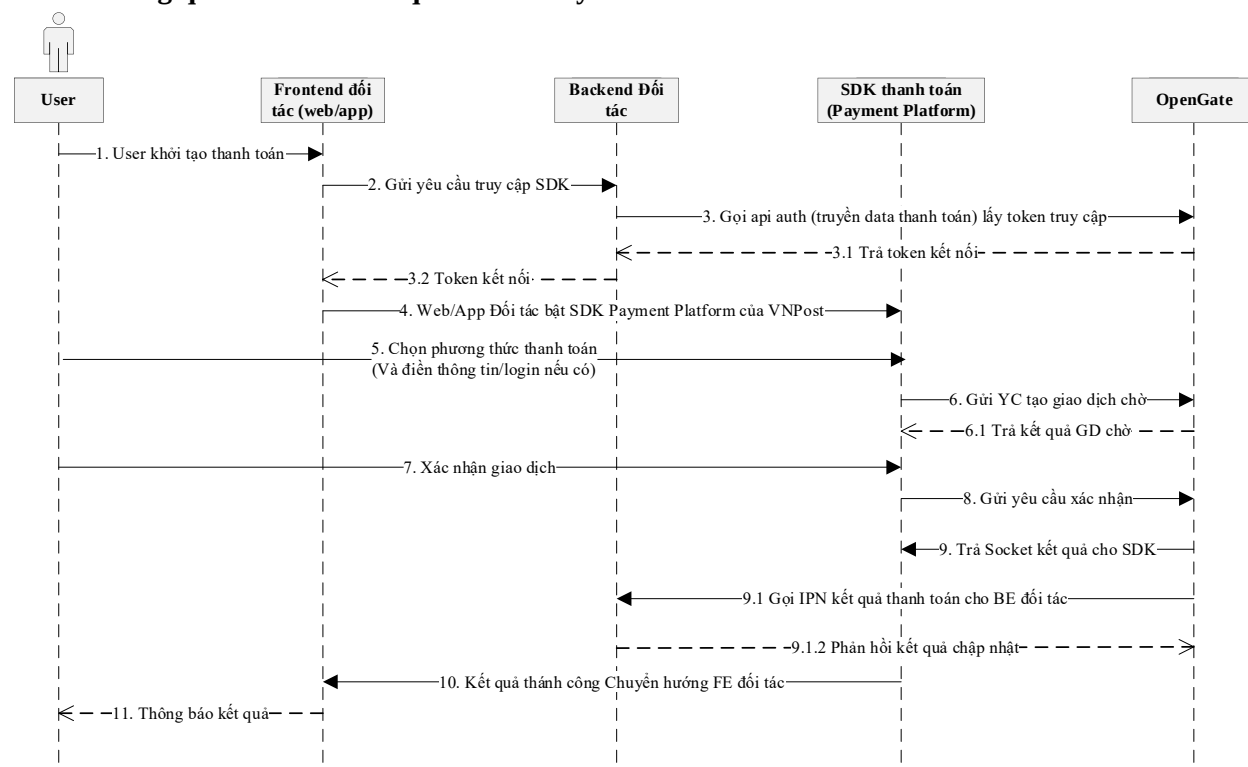
### 1.3 Đối tượng sử dụng tài liệu

Đối tượng sử dụng tài liệu dành cho kỹ thuật tích hợp của Merchant

## 2 ĐẶC TẢ KẾT NỐI

### 2.1 Sơ đồ tuần tự

#### 2.1.1 Tổng quan Thanh toán qua SDK - Paymen Platform VNPost



Mô tả sơ đồ:

**Bước 1:** User thực hiện khởi tạo thanh toán trực tuyến qua SDK

**Bước 2:** Web/app Đối tác gửi yêu cầu truy cập SDK Payment Platform của VNPOST

**Bước 3:** BE Đối tác truyền thông tin thanh toán vào api /auth và gọi sang OpenGate (BE SDK Payment Platform), OpenGate kiểm tra và trả về thông tin token truy cập hệ thống cho BE đối tác

**Bước 4:** Lấy thông tin token thành công, App Đối tác thực hiện truyền dữ liệu lên url và mở SDK Payment Platform

**Bước 5:** User chọn phương thức thanh toán muốn sử dụng trên SDK (User Thực hiện đăng nhập đối với các PTTT như Ví Postpay, Ví doanh nghiệp Postpay, Ví hạn mức)

**Bước 6:** SDK Payment Platform gửi yêu cầu khởi tạo giao dịch về OpenGate xử lý

**Bước 7:** User thực hiện xác nhận thanh toán (Thực hiện thanh toán qua banking hoặc Điền mật khẩu hoặc mã Pin hoặc OTP,... tùy theo hình thức thanh toán) gửi yêu cầu xác thực tài khoản, xác thực tài khoản thành công hiển thị màn hình nhập OTP xác nhận giao dịch

**Bước 8:** SDK Payment Platform gửi thông tin xác nhận giao dịch về OpenGate xử lý

**Bước 9:** OpenGate điều hướng xử lý giao dịch (hoặc yêu cầu duyệt giao dịch), OpenGate xử lý giao dịch/yêu cầu giao dịch thành công sẽ bắn socket thành công cho SDK, đồng thời callback kết quả cho Backend đối tác

**Bước 10:** SDK Payment Platform nhận socket thành công điều hướng web/app của Đối tác.

**Bước 11:** Web/App Đối tác thông báo kết quả cho user và kết thúc luồng nghiệp vụ

## 2.2 Tích hợp Cổng thanh toán

### 2.2.1 Kiến trúc hệ thống

Công nghệ sử dụng:

- Frontend: Vue.js + Vite
- Backend: Java
- Authentication: JWT

Sơ đồ kiến trúc: [User] ---> [Frontend] ---> [Backend] ---> [VNPD API]

### 2.2.2 Hướng dẫn sử dụng

#### a. Khởi tạo iframe

Đối tác khởi tạo thẻ iframe trong website của đối tác, hệ thống VNPD sẽ cung cấp đường link để gắn vào thuộc tính src của thẻ iframe để hiển thị trên trang web của đối tác.

Ví dụ khởi tạo thẻ iframe:

...

```
<iframe
src="đường link do hệ thống VNPD cung cấp"
```

```

style="width: 1200px; height: 500px;"
frameborder="0"
allowfullscreen
>
</iframe>
'''

```

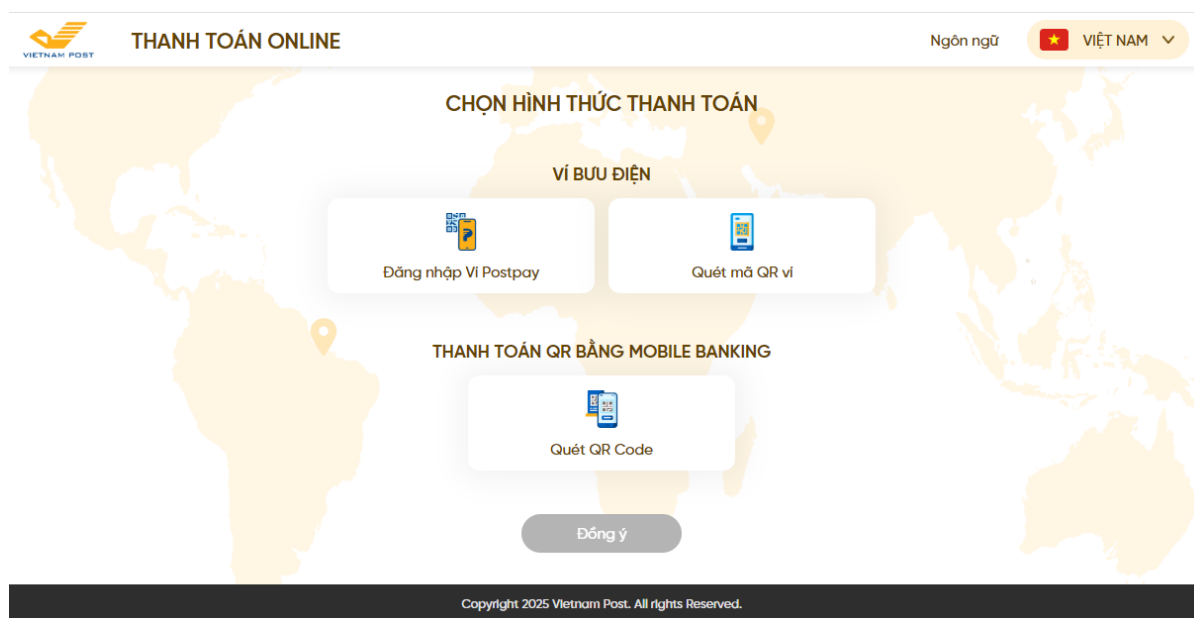
Ví dụ đường link trang web SDK sẽ như sau:

<http://vnpostpayment-dev.postpay.vn/?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxMDAwMDAiLCJpYXQiOiJlZDM1MDI4MjgsInBhcjRuZXJJbmZvIjoie1wicGFydG5lckNvZGVcljpcIIzOSVwiLFwicGFydG5lckFjY05vXCI6XClyNjg4ODg5OTg5ODlclixcInByb2R1Y3RjZiwiOiJExMCxcInBhcnRuZXJPZ0lkXCI6MTAwMDAwfSI6ImV4cCI6MTc0MzUwMzcyOH0.nVuQrKbENRBd6vq7DJ2aM-z4EGTO59HnUPq6KJZE54Y> &baseUrl=https://api-bdvn-dev.postpay.vn&socketUrl=https://api-socket-dev.postpay.vn&showPTTT=1-2-3&amount=100000&numberPhone=&description=Thanh%2520toan%2520qua%2520sdk&requestId=a7968871-d913-4e96-a857-18f12db0095b&userid=12\_user&ordercode=EM12343VN&extend=&extend2=&extend3=

Một số tham số sẽ do lập trình viên Backend của VNPD cung cấp khi gọi API bao gồm: token, baseUrl, socketUrl; showUI và một số tham số sẽ do đối tác truyền vào bao gồm: amount, numberPhone, description, requestId, userid, ordercode, extend1, extend2, extend3

- showPTTT: là các phương thức thanh toán đối tác muốn sử dụng trên SDK ngăn cách bởi dấu “-”; Bao gồm:
  - 1: Ví PostPay
  - 2: QR Ví Postpay
  - 3: VietQR
  - 4: Ví doanh nghiệp
  - 5: Thấu chi
  - 6: Tiền mặt
  - 7: Thẻ quốc tế
  - 8: Tài khoản hạn mức
- token là chuỗi JWT thông tin xác thực và bảo mật của tài khoản tạo yêu cầu với thời gian hết hạn là 15 phút (900 giây)
- baseUrl là đường dẫn API chính của hệ thống VNPD, đối tác sẽ gửi yêu cầu đến URL này để thực hiện các thao tác liên quan đến giao dịch
- socketUrl là đường dẫn của hệ thống WebSocket để cập nhật trạng thái giao dịch theo thời gian thực và cho phép nhận thông báo khi có cập nhật trạng thái thanh toán
- amount là số tiền giao dịch
- numberPhone là số điện thoại của tài khoản đăng nhập (để trống)
- description là mô tả của giao dịch
- requestId là mã yêu cầu
- userid là mã của giao dịch viên (truyền khi giao dịch tiền mặt tại quầy)

- ordercode là mã bảng kê/mã đơn thanh toán của đơn hàng
- extend1: Trường dự phòng 1
- extend2: Trường dự phòng 2
- extend3: Trường dự phòng 3



## b. Chọn phương thức thanh toán

Sau khi đã có thông tin giao dịch, người dùng sẽ lựa chọn một trong các phương thức thanh toán. Phía hệ thống VNPD cung cấp nhiều phương thức thanh toán bao gồm thanh toán qua Ví Bưu điện hoặc. toán qua VietQR....

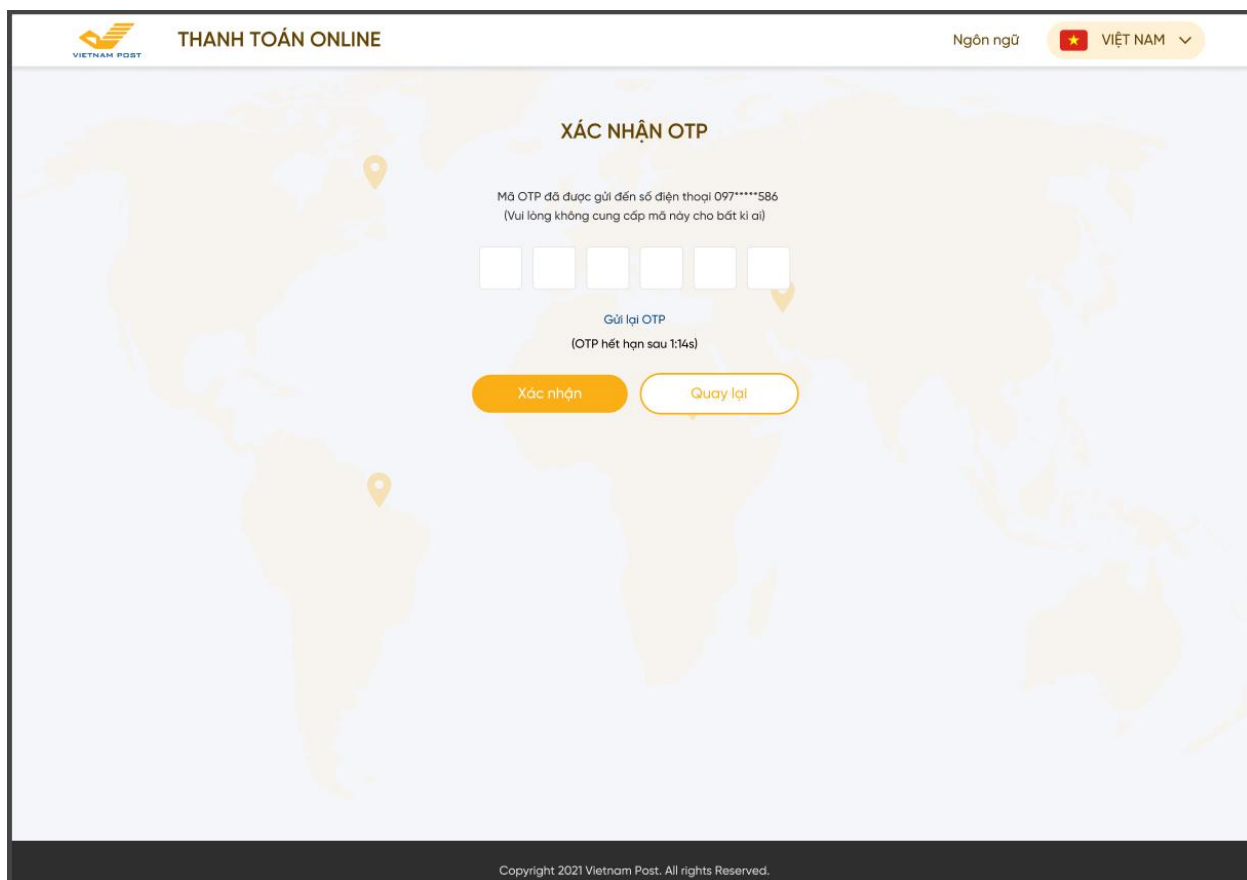
Trong đó với phương thức thanh toán qua Ví Bưu điện, người dùng có 2 cách thức thanh toán bao gồm:

- Đăng nhập ví Bưu điện  
Khi người dùng chọn phương thức thanh toán bằng cách nhấp chọn vào nút Đăng nhập ví Bưu điện và ấn nút Đồng ý. Hệ thống sẽ chuyển hướng sang màn hình đăng nhập. Người dùng nhập số điện thoại và mật khẩu đăng nhập giống như tài khoản trên app PostPay và bấm xác nhận.

Nếu người dùng muốn quay lại để chọn phương thức thanh toán khác, bấm vào nút quay lại để quay lại trang thanh toán đầu tiên.

Sau khi bấm nút xác nhận, hệ thống sẽ hiển thị một popup nhập mã OTP để thanh toán. Popup trên sẽ bao gồm một input nhập mã OTP, số tiền thanh toán, và thời gian hiệu lực của OTP. Mã OTP sẽ là mã được gửi về theo số điện thoại của ví PostPay mà người dùng sử dụng để đăng nhập.





VIETNAM POST THANH TOÁN ONLINE

Ngôn ngữ  VIỆT NAM

### XÁC NHẬN OTP

Mã OTP đã được gửi đến số điện thoại 097\*\*\*\*586  
(Vui lòng không cung cấp mã này cho bất kì ai)

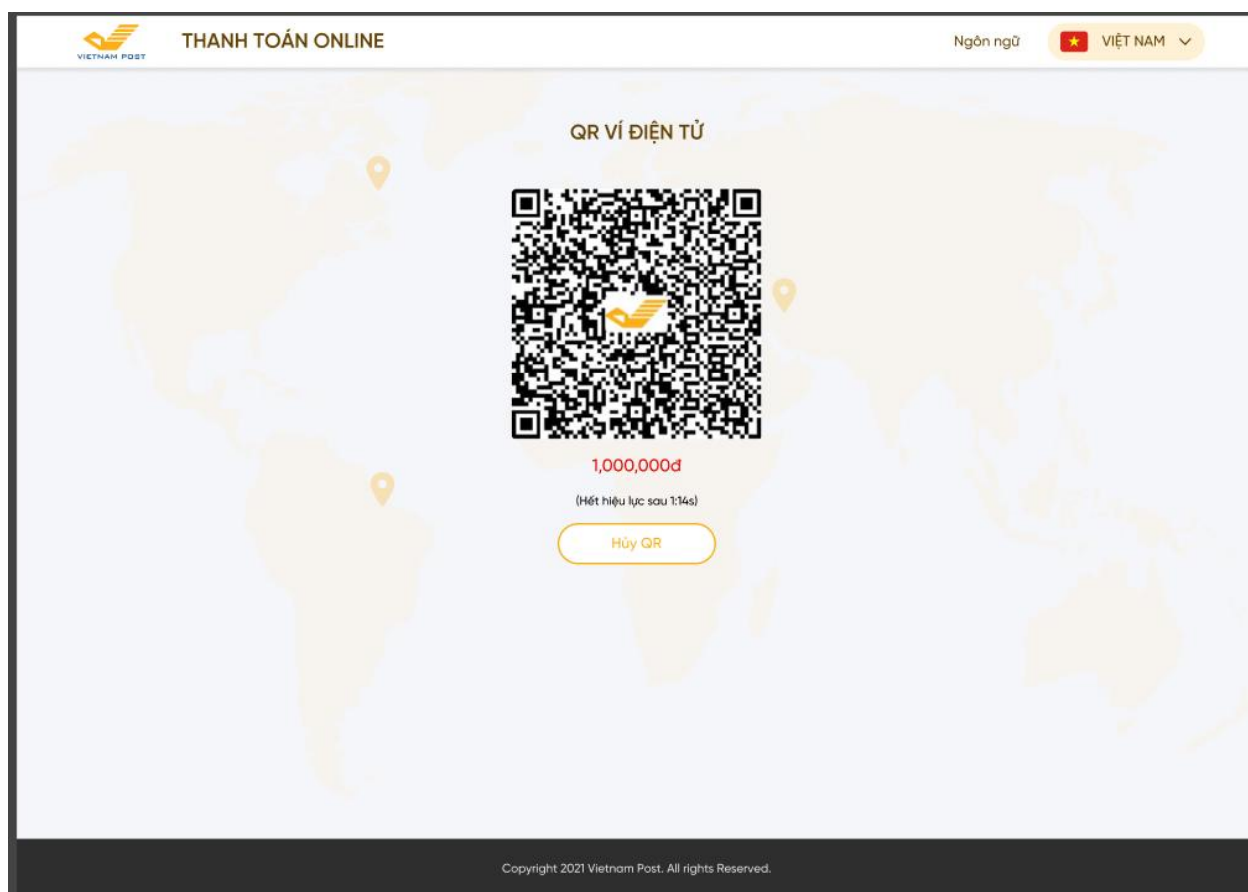
[Gửi lại OTP](#)  
(OTP hết hạn sau 1:14s)

[Xác nhận](#) [Quay lại](#)

Copyright 2021 Vietnam Post. All rights Reserved.

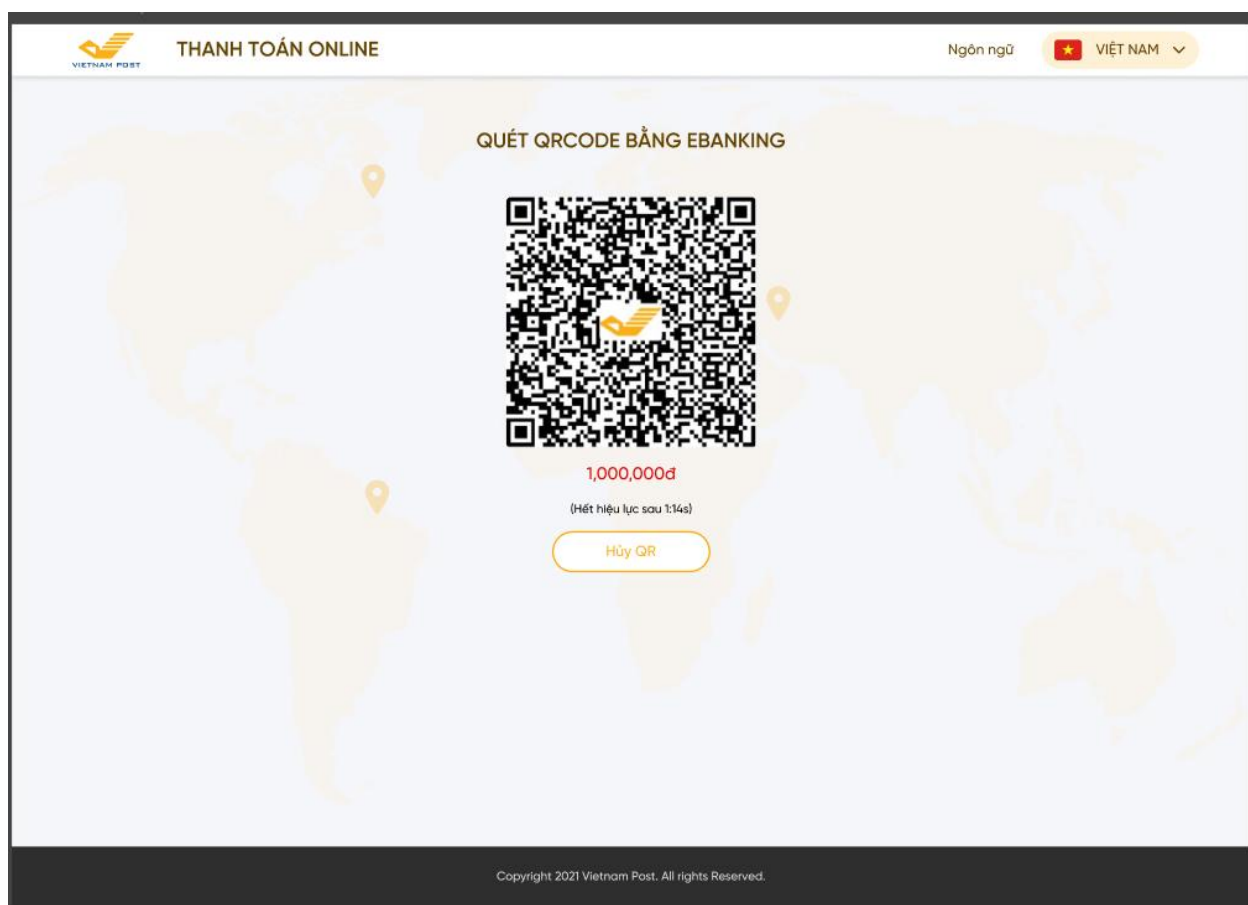
Sau khi nhập mã OTP, người dùng bấm nút xác nhận để thực hiện thanh toán. Hệ thống VNPD sẽ xử lý callback socket xử lý giao dịch. Sau khi xử lý giao dịch thành công, hệ thống sẽ chuyển hướng sang màn hình biên lai giao dịch.

- **Quét QR ví Bưu điện**  
 Khi người dùng chọn phương thức thanh toán bằng cách nhấp chọn vào nút Quét QR ví và ấn nút Đồng ý. Hệ thống sẽ chuyển hướng sang màn hình hiển thị mã QR do VNPD cung cấp để xử lý dành riêng cho hệ thống ví Bưu điện.



Người dùng sử dụng điện thoại di động cá nhân, đăng nhập vào app PostPay và thực hiện quét QR trên. Trong đó, màn hình sẽ hiển thị QR thanh toán ví Bưu điện, số tiền cần thanh toán thời gian hiệu lực của QR. Nếu người dùng không muốn sử dụng QR trên để thanh toán nữa, có thể ấn vào nút Hủy mã QR để quay lại màn hình tạo yêu cầu đầu tiên.

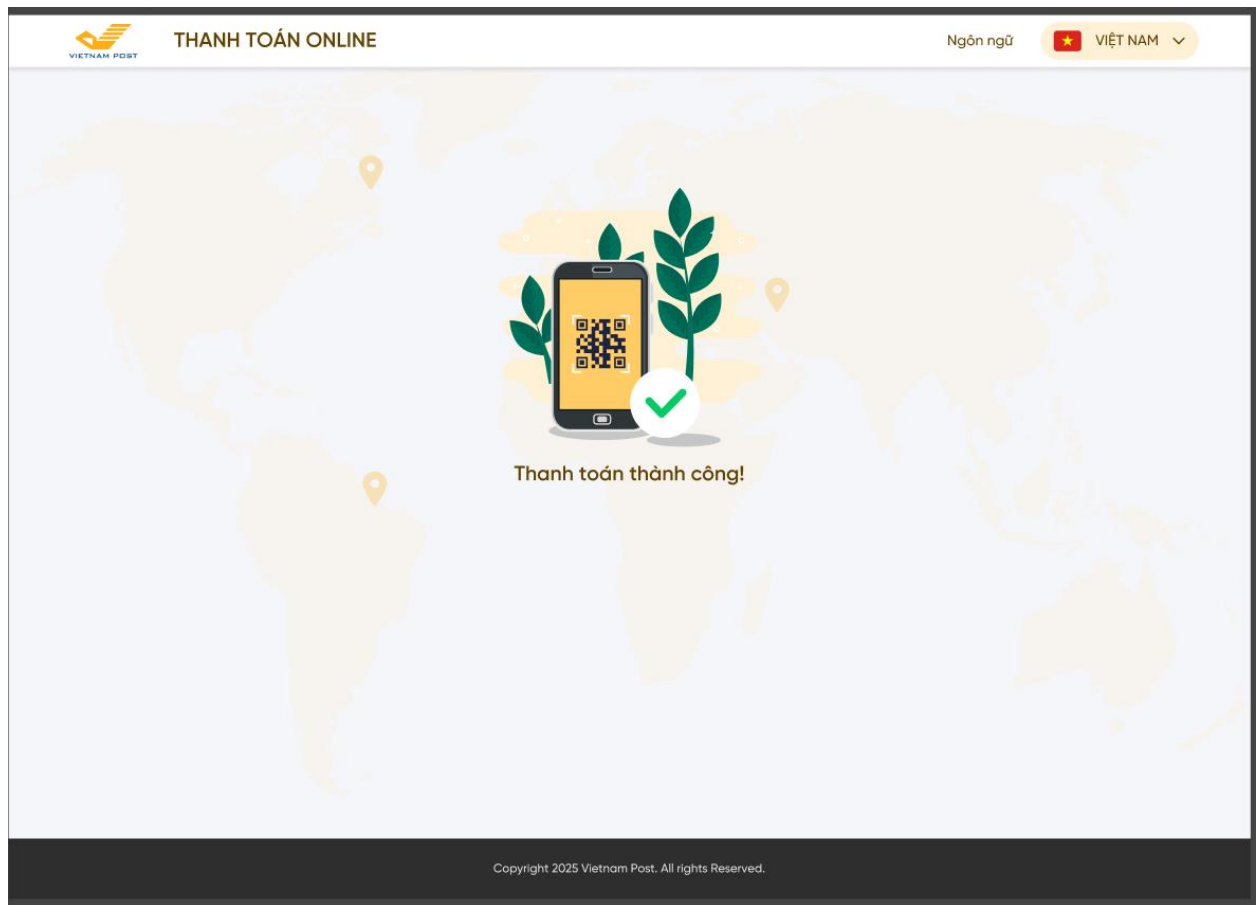
Với hình thức thanh toán qua VietQR, người dùng chọn phương thức thanh toán bằng cách nhấp chọn vào nút Quét VietQR và ấn nút Đồng ý. Hệ thống sẽ chuyển hướng sang màn hình hiển thị mã QR do VNPD cung cấp để xử lý giao dịch thanh toán QR bằng ngân hàng cá nhân của người dùng.



Người dùng sử dụng điện thoại di động cá nhân, đăng nhập vào app Ngân hàng và thực hiện quét QR trên. Trong đó, màn hình sẽ hiển thị QR thanh toán, số tiền cần thanh toán thời gian hiệu lực của QR. Nếu người dùng không muốn sử dụng QR trên để thanh toán nữa, có thể ấn vào nút Hủy mã QR để quay lại màn hình tạo yêu cầu đầu tiên.

### c. Nhận kết quả thanh toán thành công

Sau khi thực hiện việc xử lý giao dịch bằng các phương thức thanh toán trên, hệ thống VNPD hoặc ngân hàng sẽ xử lý giao dịch thanh toán của người dùng. Khi xử lý giao dịch thanh toán thành công, hệ thống sẽ chuyển hướng về màn hình hiển thị kết quả thành công.



## 2.3 Cài đặt SDK trên mobile app

### 2.3.1 DEMO React Native

```
import React, {useState} from 'react';
```

```
import {
```

```
  View,
```

```
  SafeAreaView,
```

```
  StyleSheet,
```

```
  Text,
```

```
  FlatList,
```

```
  ScrollView,
```

```
} from 'react-native';
```



```
const styles = StyleSheet.create({

  container: {

    flex: 1,

    justifyContent: 'center',

    alignItems: 'center',

  },

});

export default Demo;
```

### 2.3.2 DEMO Flutter

Giao tiếp giữa WebView và Flutter

Trong trang web được load trong WebView, có thể gửi dữ liệu về Flutter bằng cách sử dụng JavaScript:

```
window.flutter_inappwebview.callHandler('paymentCallback', data);
```

Ở bên Flutter sử dụng flutter\_inappwebview (^6.1.5) để hiển thị WebView và nhận dữ liệu từ WebView:

```
import 'package:flutter/material.dart';

import 'package:flutter_inappwebview/flutter_inappwebview.dart';

void main() {

  runApp(const MyApp());

}

class MyApp extends StatelessWidget {
```

```
const MyApp({super.key});

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
    debugShowCheckedModeBanner: false,
    title: 'WebView Example',
    theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.blue),
    home: const WebViewScreen(),
  );
}

class WebViewScreen extends StatefulWidget {
  const WebViewScreen({super.key});

  @override
  _WebViewScreenState createState() => _WebViewScreenState();
}

class _WebViewScreenState extends State<WebViewScreen> {
  InAppWebViewController? _webViewController;

  bool isShowWebView = true;

  @override
```

```

Widget build(BuildContext context) {

  return Scaffold(

    appBar: AppBar(title: const Text("Example")),

    body:

      isShowWebView

        ? InAppWebView(

          initialUrlRequest: URLRequest(

            url: WebUri(

              "http://10.141.20.80:5173/?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxMDAwMDAiLCJpYXQiOiE3NDI5NTc4MTUsInBhc2R1Y3RlZGFwcyJpc29uZGVicGFydG5lcnV4cCI6MTAwMDAwfSIsImV4cCI6MTc0Mjk1ODcxNX0.mldzV4YU3BhrXurHtOJ80Rnf2Z5bCpnvwAaAEnrD_Q0&baseUri=https://api-bdvn-dev.postpay.vn&socketUri=https://api-socket-dev.postpay.vn&amount=100000&numberPhone=0395056645&description=Thanh%2520toan%2520qua%2520sdk&requestId=a7968871-d913-4e96-a857-18f12db0095b18f12db0095b&userid=12_user&ordercode=EM12343VN&extend=&extend2=&extend3",

            ),

          ),

          onWebViewCreated: (controller) {

            _webViewController = controller;

            // Lắng nghe dữ liệu từ WebView

            _webViewController?.addJavaScriptHandler(

              handlerName: "paymentCallback",

              callback: (args) {

                print("🔗 Dữ liệu từ WebView: $args");

                setState(() {

```



```
        isShowWebView = false;

    });

    // Xử lý dữ liệu nhận được từ WebView tại đây

    },

    );

    },

)

: const Center(child: Text('Hello')),

);

}

}
```

### **2.3.3 DEMO Native Mobile**

Vui lòng tìm hiểu cách show link bằng webview tương tự và listent callback trả về của webview